

ОБД Лаб_4 ІО-42 Бедров Кузнєцова Татарчук

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2
з дисципліни «Організація баз даних» на тему "Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL"

Виконали:
Кузнєцова А. О.
Бедров К. А.
Татарчук В. А.

Група ІО-42

Перевірив:
Русінов В. В.

Київ — 2026

Завдання з агрегаційними функціями

```
-- 1. середня платня у відділі  
SELECT position_in_wing, AVG(salary)  
FROM job  
GROUP BY position_in_wing;
```

Ми визначаємо середнє значення для усіх значень salary що мають однаковий position_in_wing використовуючи агрегатну функцію AVG.

	position_in_wing character varying (40) 🔒	avg numeric 🔒
1	3Д-арт-відділ	3750.0000000000000000
2	2Д-арт-відділ	5000.0000000000000000
3	Дизайн	3466.6666666666666667
4	Звук	3550.0000000000000000
5	Програмування	4000.0000000000000000

```
-- 2. мінімальна зарплата у відділі
SELECT position_in_wing, MIN(salary)
FROM job
GROUP BY position_in_wing;
```

Аналогічно до завдання 1. Використовуємо агрегатну функцію MIN.

	position_in_wing character varying (40) 🔒	min integer 🔒
1	3Д-арт-відділ	3750
2	2Д-арт-відділ	5000
3	Дизайн	3450
4	Звук	2700
5	Програмування	3000

```
-- 3. сумарна зарплата на відділ
SELECT position_in_wing, SUM(salary)
FROM job
GROUP BY position_in_wing;
```

Аналогічно до завдання 1. Використовуємо агрегатну функцію SUM.

	position_in_wing character varying (40) 🔒	sum bigint 🔒
1	3Д-арт-відділ	3750
2	2Д-арт-відділ	5000
3	Дизайн	10400
4	Звук	7100
5	Програмування	16000

```
-- 4. мінімальний рейтинг проекту
SELECT project_release, MIN(rating)
FROM release_
GROUP BY project_release;
```

Альтернативний приклад із таблицею release_ і використанням MIN.

	project_release character varying (30) 	min numeric 
1	CAMPUSWAMPUS	2.9
2	ALFRED	9.7
3	Paint	1.6
4	DECSTOPHELPER	3.1
5	50gram	5.0
6	SBO	7.1
7	neverBORNE	1.7
8	HARMONY	2.0
9	chatLGBT	9.8
10	Khoot	1.1
11	StarCRAFT	6.9
12	APelsinze	5.0
13	duobank	1.1

```
-- 5. середній рейтинг для всіх версій проекту
SELECT project_release, AVG(rating)
FROM release_
GROUP BY project_release;
```

Альтернативний приклад із таблицею release_ і використанням AVG.

	project_release character varying (30) 	avg numeric 
1	CAMPUSWAMPUS	2.9000000000000000
2	ALFRED	9.7000000000000000
3	Paint	1.6000000000000000
4	DECSTOPhELPER	3.1000000000000000
5	50gram	6.5000000000000000
6	SBO	7.1000000000000000
7	neverBORNE	1.7000000000000000
8	HARMONY	2.0000000000000000
9	chatLGBT	9.8000000000000000
10	Khoot	1.1000000000000000
11	StarCRAFT	7.0500000000000000
12	APelsinze	6.8000000000000000
13	duobank	6.1000000000000000

```
-- 6. середня робоча сила
SELECT AVG(workforce)
FROM wing;
```

Середнє значення з усієї колонки workforce у таблиці wing.

	avg numeric 
1	4.2000000000000000

```
-- 7. кількість користувачів кожного проекту
SELECT tested_project, COUNT(tester)
FROM outside_testers
GROUP BY tested_project;
```

Кількість тестувальників кожного проєкту (версії об'єднані GROUP BY).

	tested_project character varying (30) 	count bigint 
1	CAMPUSWAMPUS	1
2	ALFRED	2
3	Paint	2
4	DECSTOPHELPER	1
5	50gram	3
6	SBO	2
7	neverBORNE	1
8	HARMONY	1
9	chatLGBT	4
10	Khoot	1
11	StarCRAFT	1
12	APelsinze	2
13	duobank	3

Завдання з різними типами джоїнів

```
-- 8. кількість працівників, що посідають однакову посаду
SELECT j.job_name, COUNT(c.worker)
FROM contract c
      inner join job j ON c.job=j.job_id
GROUP BY j.job_name;
```

Спершу поєднуємо таблиці contract та job за колонкою job_id, потім рахуємо COUNT(c.worker).

	job_name character varying (40) 🔒	count bigint 🔒
1	саунд-дизайнер	2
2	розробник	4
3	веб-дизайнер	3
4	бухгалтер	1
5	графічний дизайнер	1
6	концепт-художник	1
7	художник	2

```
-- 9. ВИВЕСТИ ТАБЛИЦЮ contract з іменами працівників, назвами посад та їхнім рангом
SELECT w.worker_name, j.job_name, j.rank_, c.start_time, c.end_time, c.state_
FROM contract c
    left join job j ON c.job=j.job_id
    left join worker w ON c.worker=w.worker_id
```

Поєднуємо три таблиці (contract, job та worker) із використанням left join.

	worker_name character varying (64) 🔒	job_name character varying (40) 🔒	rank_ job_rank 🔒	start_time date 🔒	end_time date 🔒	state_ contract_status 🔒
1	Jack	веб-дизайнер	senior	2019-01-01	2029-01-01	дійсний
2	Mary	веб-дизайнер	senior	2022-05-01	2032-05-01	закритий
3	Lucy	розробник	middle	2020-08-03	2030-08-03	перерваний
4	John	розробник	middle	2018-02-14	2028-02-14	дійсний
5	Anna	саунд-дизайнер	junior	2021-06-21	2031-06-21	закритий
6	Peter	веб-дизайнер	middle	2017-11-30	2027-11-30	перерваний
7	Sofia	художник	middle	2023-04-12	2033-04-12	перерваний
8	Mark	концепт-художник	middle	2016-09-09	2026-09-09	дійсний
9	Emma	художник	middle	2020-12-01	2030-12-01	дійсний
10	David	графічний дизайнер	middle	2015-07-17	2025-07-17	подовжений
11	Leo	бухгалтер	middle	2014-03-03	2024-03-03	закритий
12	Mia	розробник	senior	2022-08-08	2032-08-08	дійсний
13	Nick	саунд-дизайнер	middle	2013-11-11	2023-11-11	закритий
14	Nick	розробник	junior	2013-11-11	2023-11-11	закритий

```
-- 10. вивести працівників і продемонструвати, які працівники є керівниками і яких відділів
SELECT wo.worker_name, wi.wing_name
```

```
FROM worker wo
      full outer join wing wi ON wo.worker_id=wi.wing_head
```

Оскільки інформація про керівника відділу міститься у таблиці wing, маємо об'єднати worker та wing щоб вивести імена керівників.

	worker_name character varying (64) 🔒	wing_name character varying (40) 🔒
1	Lucy	Програмування
2	Peter	Дизайн
3	Mark	2Д-арт-відділ
4	Emma	3Д-арт-відділ
5	Nick	Звук
6	Leo	[null]
7	Mia	[null]
8	David	[null]
9	Mary	[null]
10	Anna	[null]
11	John	[null]
12	Jack	[null]
13	Sofia	[null]

```
-- 11. вивести контактну інформацію всіх керівників відділів
SELECT wo.worker_name, wo.email, wi.wing_name
FROM worker wo
      right join wing wi ON wi.wing_head=wo.worker_id;
```

Аналогічно до 10. Тепер поєднання відбувається із використанням right join.

	worker_name character varying (64) 🔒	email character varying (64) 🔒	wing_name character varying (40) 🔒
1	Lucy	lucy@gmail.com	Програмування
2	Peter	peter@gmail.com	Дизайн
3	Mark	mark@gmail.com	2Д-арт-відділ
4	Emma	emma@gmail.com	3Д-арт-відділ
5	Nick	nick@gmail.com	Звук

Запити з використанням підзапитів

```
-- 12. знайти відділи, у яких максимальна платня > 4000
SELECT position_in_wing, MAX(salary) AS max_salary
FROM job
GROUP BY position_in_wing
HAVING MAX(salary)>4000;
```

Використовуючи HAVING MAX(salary) отримуємо позиції з найбільшою платнею, потім групуємо за position_in_wing.

	position_in_wing character varying (40) 	max_salary integer 
1	2Д-арт-відділ	5000
2	Звук	4400
3	Програмування	5000

```
-- 13. вивести користувачів, що лишили >2 відгуків
SELECT u.nickname, COUNT(r.review_id) as review_count
FROM user_ u
      full outer join review r ON u.nickname=rReviewer
GROUP BY u.nickname
HAVING COUNT(r.review_id) > 2;
```

Поєднуємо таблиці review та user_ (full outer join) та рахуємо кількість відгуків для кожного користувача.

	nickname [PK] character varying (50) 	review_count bigint 
1	IGOR_KOLOMOISKYI_1963	3
2	Lihozor	4
3	Horr	4
4	valdzemarus	4

```
-- 14. вивести список релізів з оцінкою більше середнього
SELECT project_release, release_version, rating
FROM release_
WHERE rating>(
    SELECT AVG(rating)
    FROM release_
```



```
)
ORDER BY rating ASC, project_release;
```

WHERE дозволяє порівняти рейтинг кожного релізу із попередньо визначеним середнім рейтингом.

	project_release [PK] character varying (30)	release_version [PK] numeric (2,1)	rating numeric (2,1)
1	StarCRAFT	2.0	6.9
2	SBO	1.0	7.1
3	StarCRAFT	1.0	7.2
4	duobank	2.0	7.3
5	50gram	1.0	8.0
6	ALFRED	1.0	9.7
7	APelsinze	1.0	9.8
8	chatLGBT	1.0	9.8
9	chatLGBT	2.0	9.8
10	duobank	3.0	9.9

```
-- 15. вивести бета-версії що знаходяться на стадії розробки
SELECT *
FROM beta_branch
WHERE beta_version IN (
    SELECT beta_version
    FROM beta_branch
    WHERE stage='в розробці'
);
```

Обираємо тільки бета версії які є у списку, створеному WHERE.

	beta_version [PK] integer	stage beta_branch_status	changelog text	beta_of_project character varying (30)	version_of_the_release numeric (2,1)
1	3	в розробці	написання скрипта для зміненої концепції системи збереже...	APelsinze	3.0
2	6	в розробці	створення плану реалізації	StarCRAFT	2.0
3	7	в розробці	зміна палітри інтерфейсу	Khoot	1.0
4	8	в розробці	зміна інтерфейсу	SBO	1.0
5	22	в розробці	Додано ще одну веселку	chatLGBT	2.0

```
-- 16. вивести назви релізів, і кількість відгуків, якщо реліз має принаймні
один позитивний
SELECT review_of_project, COUNT(*) AS numbers_of_review
FROM review
```

```

WHERE review_of_project IN (
    SELECT review_of_project
    FROM review
    WHERE grade='позитивний'
)
GROUP BY review_of_project;

```

Аналогічно до 15. Цього разу фільтруємо за наявністю позитивних відгуків.

	review_of_project character varying (30) 🔒	numbers_of_review bigint 🔒
1	50gram	2
2	ALFRED	2
3	APelsinze	1
4	Paint	3
5	SBO	2
6	chatLGBT	2
7	duobank	2

```

-- 17. вивести список проєктів з profit більше середнього
SELECT title, profit
FROM project
WHERE profit>(
    SELECT AVG(profit)
    FROM project
)
ORDER BY title DESC;

```

Аналогічно до 14. Порівнюємо профіт у кожному рядку із профітом розрахованим у WHERE.

	title [PK] character varying (40) ✎	profit integer ✎
1	neverBORNE	52430000
2	duobank	17600000
3	StarCRAFT	9000000

SQL

```

-- очистка старих таблиць і типів
DROP TABLE IF EXISTS contract CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS job CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS working_on CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS wing CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS beta_branch CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS review CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS user_ CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS release_ CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS project CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS worker CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS outside_testers CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS contract_status CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS job_rank CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS working_on_stage CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS beta_branch_status CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS review_status CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS user_status CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS project_type CASCADE;

create table if not exists worker(
    worker_id serial PRIMARY KEY, --Унікальний код для кожного працівника
    worker_name varchar(64) NOT NULL,
    email varchar(64) unique NOT NULL, --Електронна пошта має бути унікальною
    phone char(12) unique NOT NULL, --Номер телефону має бути унікальним
    date_of_birth date NOT NULL
);

DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typname = 'project_type') THEN
        create type project_type as enum ('гра','графічний редактор','веб-сайт','система обліку','система тестування','мобільний додаток','консольна гра','desktop-застосунок');
    END IF;
END$$;

create table if not exists project(
    title varchar(40) PRIMARY KEY, --Проект має бути названий унікально
    budget int NOT NULL CHECK (budget > 0), --Студія не розробляти проекти без бюджету, тому він має бути > 0
    profit int NOT NULL,
    type_ project_type
);

```

```
create table if not exists release_(
    release_version numeric(2,1), --Версія є десятковим дробом з однією цифрою
    після коми
    rating numeric(2,1) CHECK (rating>0 AND rating<10), --Рейтинг є десятковим
    дробом за десятибальною шкалою
    project_release varchar(30) NOT NULL references project(title), --Зовнішній
    ключ, що посилається на project(title)
    primary key(release_version, project_release) --Композитний ключ, що поєднує
    release_version та project_release
);
```

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typname = 'user_status') THEN
        create type user_status as enum ('відійшов','активний','неактивний');
    END IF;
END$$;
```

```
create table if not exists user_(
    nickname varchar(50) PRIMARY KEY, --Ім'я користувача має бути унікальним,
    оскільки є первинним ключем
    status user_status NOT NULL,
    activation_date date NOT NULL
);
```

```
create table if not exists outside_testers(
    tester varchar(50),
    tested_project varchar(30),
    tested_version numeric(2,1),

    primary key(tester, tested_project, tested_version),

    foreign key(tester)
        references user_(nickname),
    foreign key(tested_project, tested_version)
        references release_(project_release, release_version)
);
```

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typname = 'review_status') THEN
        create type review_status as enum
        ('позитивний', 'негативний', 'нейтральний');
    END IF;
END$$;
```

```

create table if not exists review(
    review_id serial PRIMARY KEY, --Номер відгуку у системі, є первинним ключем
    review_body text,
    review_date date NOT NULL,
    grade review_status NOT NULL,
    reviewer varchar(50) NOT NULL, --Зовнішній ключ
    review_of_project varchar(30) NOT NULL, --Зовнішній ключ
    review_of_version numeric(2,1) NOT NULL, --Зовнішній ключ
    foreign key(reviewer,review_of_project,review_of_version) -- Зовнішні ключі,
outside_testers(tester,tested_project, tested_version)
    references outside_testers(tester,tested_project, tested_version)
);

```

```

DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typname = 'beta_branch_status')
    THEN
        create type beta_branch_status as enum ('в
розробці','остання','застаріла');
    END IF;
END$$;

```

```

create table if not exists beta_branch(
    beta_version serial PRIMARY KEY, --Номер бета версії, первинний ключ
    stage beta_branch_status NOT NULL,
    changelog text NOT NULL,
    beta_of_project varchar(30) NOT NULL, --Зовнішній ключ
    version_of_the_release numeric(2,1) NOT NULL, --Зовнішній ключ
    foreign key(beta_of_project,version_of_the_release) -- Зовнішні ключі,
посилання на release_(project_release,release_version)
    references release_(project_release,release_version)
);

```

```

create table if not exists wing(
    wing_name varchar(40) PRIMARY KEY, --Назва відділу є первинним ключем
    workforce int NOT NULL CHECK (workforce > 0), --Для існування відділу він
має містити хоч одного працівника
    wing_head int NOT NULL references worker(worker_id), --Зовнішній ключ,
посилання на worker(worker_id)
    amendment int references beta_branch(beta_version) --Зовнішній ключ,
посилання на beta_branch(beta_version)
);

```

```

DO $$
BEGIN

```

```
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typename = 'working_on_stage')
THEN
    create type working_on_stage as enum ('аналіз
вимог', 'проєктування', 'реалізація', 'технічний супровід', 'тестування');
    END IF;
END$$;
```

```
create table if not exists working_on( --зв'язок багато-до-багатьох між
сутностями project, wing
    project_ varchar(40) not null references project(title),
    wing_ varchar(40) not null references wing(wing_name),
    stage working_on_stage,
    primary key(project_, wing_, stage) --Композитний ключ, посилання на
project_, wing_, stage
);
```

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typename = 'job_rank') THEN
        create type job_rank as enum ('junior', 'middle', 'senior');
    END IF;
END$$;
```

```
create table if not exists job(
    job_id serial PRIMARY KEY, --Первинний ключ
    job_name varchar(40) NOT NULL,
    salary int CHECK (salary > 0) NOT NULL, --Платня має бути більшою за 0
    rank_ job_rank,
    position_in_wing varchar(40) NOT NULL references wing(wing_name)
);
```

```
DO $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM pg_type WHERE typename = 'contract_status') THEN
        create type contract_status as enum
('дійсний', 'закритий', 'подовжений', 'перерваний');
    END IF;
END$$;
```

```
create table if not exists contract( --Асоціативна сутність
    worker int NOT NULL references worker(worker_id),
    job int NOT NULL references job(job_id),
    start_time date NOT NULL,
    end_time date NOT NULL,
    state_ contract_status,
    primary key (worker, job) --Композитний ключ, посилання на worker, job
);
```

-- ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ

```
INSERT INTO worker(worker_id,worker_name,email,phone,date_of_birth) VALUES
(1, 'Jack','jack@gmail.com','012345678901','1999-01-01'),
(2, 'Mary','mary@gmail.com','012345678902','2002-05-01'),
(3, 'Lucy','lucy@gmail.com','012345678903','2000-08-03'),
(4, 'John','john@gmail.com','012345678904','1998-02-14'),
(5, 'Anna','anna@gmail.com','012345678905','2001-06-21'),
(6, 'Peter','peter@gmail.com','012345678906','1997-11-30'),
(7, 'Sofia','sofia@gmail.com','012345678907','2003-04-12'),
(8, 'Mark','mark@gmail.com','012345678908','1996-09-09'),
(9, 'Emma','emma@gmail.com','012345678909','2000-12-01'),
(10,'David','david@gmail.com','012345678910','1995-07-17'),
(11,'Leo','leo@gmail.com','012345678911','1994-03-03'),
(12,'Mia','mia@gmail.com','012345678912','2002-08-08'),
(13,'Nick','nick@gmail.com','012345678913','1993-11-11');
```

```
INSERT INTO project(title,budget,profit,type_) VALUES
('StarCRAFT', 10000000, 9000000,'гра'),
('Khoot',4,3,'веб-сайт'),
('Paint',1,10000,'графічний редактор'),
('APelsinze',50000,250000,'консольна гра'),
('SBO',100,200,'desktop-застосунок'),
('DECSTOPHELPER',10000,10001,'desktop-застосунок'),
('neverBORNE',52430,52430000,'консольна гра'),
('CAMPUSWAMPUS',453,354,'система обліку'),
('ALFRED',1,7,'система тестування'),
('duobank',4000,17600000,'мобільний додаток'),
('50gram',37,1850,'мобільний додаток'),
('HARMONY',200000,43,'веб-сайт'),
('chatLGBT',75420133,1,'веб-сайт');
```

```
INSERT INTO release_(release_version,rating,project_release) VALUES
(1.0,9.8,'APelsinze'),
(2.0,5.6,'APelsinze'),
(3.0,5.0,'APelsinze'),
(1.0,1.6,'Paint'),
(1.0,7.2,'StarCRAFT'),
(2.0,6.9,'StarCRAFT'),
(1.0,1.1,'Khoot'),
(1.0,7.1,'SBO'),
(1.0,3.1,'DECSTOPHELPER'),
(1.0,1.7,'neverBORNE'),
(1.0,2.9,'CAMPUSWAMPUS'),
(1.0,9.7,'ALFRED'),
(1.0,1.1,'duobank'),
```

```
(2.0,7.3,'duobank'),  
(3.0,9.9,'duobank'),  
(1.0,8.0,'50gram'),  
(2.0,5.0,'50gram'),  
(1.0,2.0,'HARMONY'),  
(1.0,9.8,'chatLGBT'),  
(2.0,9.8,'chatLGBT');
```

```
INSERT INTO user_(nickname,status,activation_date) VALUES
```

```
('valdzemarus','неактивний','1948-03-02'),  
( 'IGOR_KOLOMOISKYI_1963','активний','2016-12-19'),  
( 'user123','активний','2001-09-05'),  
( 'aaaaaa568','відійшов','2008-08-08'),  
( 'Lihozor','відійшов','2020-01-11'),  
( 'Horr','активний','2019-02-02'),  
( 'Capella','неактивний','2024-05-06');
```

```
INSERT INTO outside_testers(tester, tested_project, tested_version) VALUES
```

```
('valdzemarus','APelsinze',1.0),  
( 'valdzemarus','neverBORNE',1.0),  
( 'valdzemarus','ALFRED',1.0),  
( 'valdzemarus','Paint',1.0),  
( 'Lihozor','50gram',2.0),  
( 'Lihozor','chatLGBT',1.0),  
( 'Lihozor','SBO',1.0),  
( 'Lihozor','CAMPUSWAMPUS',1.0),  
( 'Horr','SBO',1.0),  
( 'Horr','50gram',1.0),  
( 'Horr','DECSTOPHELPER',1.0),  
( 'Horr','ALFRED',1.0),  
( 'Capella','duobank',1.0),  
( 'Capella','50gram',1.0),  
( 'Capella','chatLGBT',1.0),  
( 'Capella','chatLGBT',2.0),  
( 'user123','Paint',1.0),  
( 'user123','HARMONY',1.0),  
( 'aaaaaa568','StarCRAFT',2.0),  
( 'aaaaaa568','Khoot',1.0),  
( 'aaaaaa568','APelsinze',1.0),  
( 'IGOR_KOLOMOISKYI_1963','chatLGBT', 2.0),  
( 'IGOR_KOLOMOISKYI_1963','duobank', 2.0),  
( 'IGOR_KOLOMOISKYI_1963','duobank', 3.0);
```

```
INSERT INTO review(review_id, review_body,  
review_date,grade,reviewer,review_of_project,review_of_version) VALUES
```



```

(1,'good','1948-03-03','позитивний','valdzemarus','APelsinze',1.0),
(2,'does not have part
two','1988/03/03','негативний','valdzemarus','neverBORNE',1.0),
(3,'better than Jenkins','1948-03-
03','позитивний','valdzemarus','ALFRED',1.0),
(4,'base, fundamental','1948-03-03','позитивний','valdzemarus','Paint',1.0),
(5,'causes cancer 0/10','2020-01-13','негативний','Lihozor','50gram',2.0),
(6,'рекомендую сім'ї і дітям','2020-01-
14','позитивний','Lihozor','chatLGBT',1.0),
(7,'записав свою пику, 10/10','2020-01-
15','позитивний','Lihozor','SBO',1.0),
(8,'рекомендую ворогам і хейтерам','2020-01-
16','негативний','Lihozor','CAMPUSWAMPUS',1.0),
(9,'немає ШІ','2005-10-10','негативний','user123','Paint',1.0),
(10,'додайте ШІ','2006-11-11','негативний','user123','Paint',1.0),
(11,'не APelsinze','2009-02-03','негативний','aaaaaa568','StarCRAFT',2.0),
(12,'записав свою пику, 10/10','2020-01-15','позитивний','Horr','SBO',1.0),
(13,'ljlfqnt hjv-rjke','2020-02-16','позитивний','Horr','50gram',1.0),
(14,'вкрав мою картку','2020-03-
11','негативний','Horr','DECSTOPHELPER',1.0),
(15,'+: не Jenkins, -:мій відгук купили','2020-04-
13','позитивний','Horr','ALFRED',1.0),
(16,'не знає як повернути приват банк','2016-12-
19','негативний','IGOR_KOLOMOISKYI_1963','chatLGBT', 2.0),
(17,'НІ націоналізації банків!','2017-12-
20','позитивний','IGOR_KOLOMOISKYI_1963','duobank', 2.0),
(18,'прозоре відмивання коштів','2018-12-
25','позитивний','IGOR_KOLOMOISKYI_1963','duobank', 3.0);

```

INSERT INTO

beta_branch(beta_version,stage,changelog,beta_of_project,version_of_the_release) VALUES

```

(1,'застаріла','тестування бойової системи','APelsinze',1.0),
(2,'остання','моніторинг системи збереження','APelsinze',2.0),
(3,'в розробці','написання скрипта для зміненої концепції системи
збереження','APelsinze',3.0),
(4,'остання','тестування вбудованих інструментів','Paint',1.0),
(5,'застаріла','3Д моделювання','StarCRAFT',1.0),
(6,'в розробці','створення плану реалізації','StarCRAFT',2.0),
(7,'в розробці','зміна палітри інтерфейсу','Khoot',1.0),
(8,'в розробці','зміна інтерфейсу','SBO',1.0),
(9,'остання','робимо щось корисне','DECSTOPHELPER', 1.0),
(10,'остання','додаємо болото','neverBORNE', 1.0),
(11,'остання','прибираємо кампус, додаємо вампуса','CAMPUSWAMPUS', 1.0),
(12,'застаріла','переписуємо Jenkins','ALFRED', 1.0),
(13,'остання','пишемо код з нуля','ALFRED', 1.0),

```

```

(14,'застаріла','вирізаємо систему корупційних відносин ','duobank', 1.0),
(15,'остання','додаємо можливість переглядати придбаних суддів та рахунки
за кордоном' , 'duobank', 2.0),
(16,'остання','додано відмивання коштів','duobank',3.0),
(17,'застаріла','ДОПОМОЖІТЬ','50gram',1.0),
(18,'остання','Все добре','50gram',2.0),
(19,'остання','Додали розбрат і платну косметику для
профіля','HARMONY',1.0),
(20,'застаріла','Додано веселку','chatLGBT',1.0),
(21,'застаріла','Додано ще одну веселку','chatLGBT',2.0),
(22,'в розробці','Додано ще одну веселку','chatLGBT',2.0);

```

```

INSERT INTO wing(wing_name,workforce,wing_head,amendment) VALUES
('Програмування',6,3,1),
('Дизайн',4,6,3),
('2Д-арт-відділ',4,8,3),
('3Д-арт-відділ',4,9,8),
('Звук',3,13,8);

```

```

INSERT INTO working_on(project_,wing_,stage) VALUES
('Paint','Програмування','проєктування'),
('Khoot','Дизайн','реалізація'),
('StarCRAFT','3Д-арт-відділ','аналіз вимог'),
('StarCRAFT','Дизайн','реалізація'),
('neverBORNE','Програмування','технічний супровід'),
('chatLGBT','2Д-арт-відділ','реалізація'),
('duobank','Звук','реалізація'),
('50gram','Програмування','аналіз вимог'),
('HARMONY','Дизайн','реалізація');

```

```

INSERT INTO job(job_id,job_name,salary,rank_,position_in_wing) VALUES
(1, 'розробник', 5000,'senior','Програмування'),
(2, 'графічний дизайнер', 3500,'middle','Дизайн'),
(3, 'художник', 3750,'middle','3Д-арт-відділ'),
(4, 'саунд-дизайнер', 2700,'junior','Звук'),
(5, 'концепт-художник', 5000,'middle','2Д-арт-відділ'),
(6, 'веб-дизайнер', 3450,'middle','Дизайн'),
(7, 'бухгалтер', 3700,'middle','Програмування'),
(8, 'саунд-дизайнер', 4400,'middle','Звук'),
(9, 'розробник', 3000,'junior','Програмування'),
(10, 'розробник', 4300,'middle','Програмування'),
(11, 'веб-дизайнер', 3450,'senior','Дизайн');

```

```

INSERT INTO contract(worker,job,start_time,end_time,state_) VALUES
(1,11,'2019-01-01','2029-01-01','дійсний'),

```

```
(2,11,'2022-05-01','2032-05-01','закритий'),
(3,10,'2020-08-03','2030-08-03','перерваний'),
(4,10,'2018-02-14','2028-02-14','дійсний'),
(5,4,'2021-06-21','2031-06-21','закритий'),
(6,6,'2017-11-30','2027-11-30','перерваний'),
(7,3,'2023-04-12','2033-04-12','перерваний'),
(8,5,'2016-09-09','2026-09-09','дійсний'),
(9,3,'2020-12-01','2030-12-01','дійсний'),
(10,2,'2015-07-17','2025-07-17','подовжений'),
(11,7,'2014-03-03','2024-03-03','закритий'),
(12,1,'2022-08-08','2032-08-08','дійсний'),
(13,8,'2013-11-11','2023-11-11','закритий'),
(13,9,'2013-11-11','2023-11-11','закритий');
```

--SELECT

--мета: вивести з таблиці job перелік посад з рангом (використати concat)
-- очікуваний резаультат: виведення ідентифікатора посади та назви посади разом з рангом

```
--Select
--  job_id,
--  concat(job_name,' ',rank_) as job_name_rank
--from job;
```

--мета: вивести з таблиці working_on назви усіх проєктів, що знаходяться на стадії розробки: 'реалізація'

--очікуваний результат: виведення 4 проєктів, у яких у колонці stage='реалізація'

```
--select project_, stage
--from working_on
--where stage='реалізація';
```

--мета: вивести з таблиці review назви проєктів, що отримали принаймні один позитивний відгук(використати distinct)

--очікуваний результат: виведення назв 7 проєктів, що мають принаймні один позитивний відгук

```
--select distinct(review_of_project)
--from review
--where grade='позитивний';
```

--мета: вивести з таблиці job працівників рангу middle із зарплатнею >3600 і < 4350 (додати сортування order by)

--очікуваний результат: виведення всієї інформації з таблиці job для 3 посад, що відповідають умовам, посортованим за збільшенням зарплати

```
--select *
```

```
--from job
--where rank_='middle' AND salary BETWEEN 3600 AND 4350
--order by salary ASC;

--мета: вивести з таблиці job усіх дизайнерів (використати LIKE)
--очікуваний результат: виведення назви посади, рангу та відділу для всіх
посад, що у своїй назві мають частку "дизайнер"
--select job_name, rank_, position_in_wing
--from job
--where job_name LIKE '%дизайнер';

--мета / очікуваний результат: вивести з таблиці jobs кількість посад із
зарплатнею >3600 (count)
--select count(job_id) as counter
--from job
--where salary > 3600;

--мета: вивести з таблиці outside_testers всіх користувачів будь-якої версії
duobank (distinct)
--очікуваний результат: виведення імені користувача та для перевірки
відповідного для них значення колонки tested_project
--select distinct(tester), tested_project
--from outside_testers
--where tested_project='duobank';

--мета: вивести з таблиці project усі проєкти у яких profit>budget
--очікуваний результат: виведення назви проєкту та значення profit, budget для
перевірки правильності виконання
--select title, profit, budget
--from project
--where profit>budget;

--мета: вивести з таблиці review користувачів, що написали відгук до chatLGBT
--очікування: виведення імені користувача та назви проєкту, до якого був
залишений відгук, для перевірки правильності виконання
--select reviewer, review_of_project
--from review
--where review_of_project='chatLGBT';

--UPDATE

--мета: оновити таблицю job так щоб платня всіх співробітників >=4000
--очікуваний результат: встановлена мінімальна зарплата 4000
--update job
--set salary=4000
--where salary < 4000;
```

```
--select * from job;
```

```
--мета: оновити таблицю project піднявши profit для Khoot
```

```
--очікуваний результат: змінене значення profit для проєкту Khoot
```

```
--update project
```

```
--set profit = 400
```

```
--where title = 'Khoot';
```

```
--select * from project;
```

```
--мета: оновити таблицю user так щоб усі користувачі зі статусом 'відійшов'  
стали неактивними
```

```
--очікуваний результат: статус "відійшов" для всіх користувачів замінено на  
"неактивний"
```

```
--update user_
```

```
--set status='неактивний'
```

```
--where status='відійшов';
```

```
--select * from user_;
```

```
-- DELETE
```

```
--мета: видалити негативні відгуки з таблиці review
```

```
--очікуваний результат: видалення усіх негативних відгуків з таблиці review
```

```
--delete from review
```

```
--where grade='негативний';
```

```
--select * from review;
```

```
--мета: видалити відгуки, залишені до 2000 року з таблиці review
```

```
--очікуваний результат: видалення усіх відгуків, залишених до 2000 року, з  
таблиці review
```

```
--delete from review
```

```
--where review_date < '2000-01-01';
```

```
--select * from review;
```

```
--мета: видалити куплені відгуки з таблиці review
```

```
--очікуваний результат: видалення з таблиці review відгуків від користувача  
'IGOR_KOLOMOISKYI_1963' для проєкту 'duobank'
```

```
--delete from review
```

```
--where reviewer='IGOR_KOLOMOISKYI_1963' AND review_of_project='duobank';
```

```
--select * from review;
```

```
-- ЛАБОРАТОРНА 4
```

```
--містять агрегаційні функції
```

```
--середня платня у відділі
```

```
--SELECT position_in_wing, AVG(salary)
--FROM job
--GROUP BY position_in_wing;

--мінімальна зарплата у відділі
--SELECT position_in_wing, MIN(salary)
--FROM job
--GROUP BY position_in_wing;

--сумарна зарплата на відділ
--SELECT position_in_wing, SUM(salary)
--FROM job
--GROUP BY position_in_wing;

--мінімальний рейтинг проєкту
--SELECT project_release, MIN(rating)
--FROM release_
--GROUP BY project_release;

--середній рейтинг для всіх версій проєкту
SELECT project_release, AVG(rating)
FROM release_
GROUP BY project_release;

--середня робоча сила
--SELECT AVG(workforce)
--FROM wing;

--кількість коритсувачів кожного проєкту
--SELECT tested_project, COUNT(tester)
--FROM outside_testers
--GROUP BY tested_project;

-- різні типи джоїнів

--кількість працівників, що посідають однакову посаду
--SELECT j.job_name, COUNT(c.worker)
--FROM contract c
-- inner join job j ON c.job=j.job_id
--GROUP BY j.job_name;

--ВИБЕСТИ ТАБЛИЦЮ contract з іменами працівників, назвами посад та їхнім
рангом
--SELECT w.worker_name, j.job_name, j.rank_, c.start_time, c.end_time,
c.state_
--FROM contract c
```

```

-- left join job j ON c.job=j.job_id
-- left join worker w ON c.worker=w.worker_id

--вивести працівників і продемонструвати, які працівники є керівниками і яких
відділів
--SELECT wo.worker_name, wi.wing_name
--FROM worker wo
-- full outer join wing wi ON wo.worker_id=wi.wing_head

--вивести контактну інформацію всіх керівників відділів
--SELECT wo.worker_name, wo.email, wi.wing_name
--FROM worker wo
-- right join wing wi ON wi.wing_head=wo.worker_id;

--запити з використанням підзапитів

--знайти відділи, у яких максимальна патня > 4000
--SELECT position_in_wing, MAX(salary) AS max_salary
--FROM job
--GROUP BY position_in_wing
--HAVING MAX(salary)>4000;

--вивести користувачів, що лишили >2 відгуків
--SELECT u.nickname, COUNT(r.review_id) as review_count
--FROM user_ u
-- full outer join review r ON u.nickname=rreviewer
--GROUP BY u.nickname
--HAVING COUNT(r.review_id) > 2;

--вивести список релізів з оцінкою більше середнього
--SELECT project_release, release_version, rating
--FROM release_
--WHERE rating>(
-- SELECT AVG(rating)
-- FROM release_
--)
--ORDER BY rating ASC, project_release;

--вивести бета-версії що знаходяться на стадії розробки
--SELECT *
--FROM beta_branch
--WHERE beta_version IN (
-- SELECT beta_version

```

```
-- FROM beta_branch
-- WHERE stage='в розробці'
--);

--вивести назви релізів, і кількість відгуків, якщо реліз має принаймні один
позитивний
--SELECT review_of_project, COUNT(*) AS numbers_of_review
--FROM review
--WHERE review_of_project IN (
--  SELECT review_of_project
--  FROM review
--  WHERE grade='позитивний'
--)
--GROUP BY review_of_project;

--вивести список проєктів з profit більше середнього
--SELECT title, profit
--FROM project
--WHERE profit>(
--  SELECT AVG(profit)
--  FROM project
--)
--ORDER BY title DESC;
```